

Version Longue – Exercices Notés PostgreSQL + Podman (200 points)

Cette version longue ajoute : réplication, tuning, supervision, maintenance, sécurité avancée, réplication physique & logique, et architecture haute disponibilité.

MODULE 1 — Conteneurs & Architecture (30 pts)

- Créer 2 conteneurs PostgreSQL (master + replica) via Podman CLI. (10 pts)
- Ajouter Podman Compose pour automatiser le stack. (10 pts)
- Sécuriser les volumes (droits + UID/GID). (10 pts)

MODULE 2 — Administration Avancée (30 pts)

- Créer tablespaces et les monter dans des volumes dédiés. (10 pts)
- Déplacer des tables vers un tablespace. (10 pts)
- Mettre en place la rotation des logs dans un volume. (10 pts)

MODULE 3 — Performance & Tuning (40 pts)

- Activer track_io_timing + analyse d'E/S. (10 pts)
- Diagnostiquer un bloat et le corriger avec VACUUM FULL + REINDEX. (10 pts)
- Configurer autovacuum (thresholds, scale_factor). (10 pts)
- Analyser les performances de requêtes complexes (CTE, window functions). (10 pts)

MODULE 4 — Indexation Avancée (30 pts)

- Créer GIST, SP-GIST, BRIN multi-colonnes. (10 pts)
- Tester index partiels et index fonctionnels. (10 pts)
- Comparer coût réel vs estimé EXPLAIN ANALYZE. (10 pts)

MODULE 5 — Sécurité Avancée (30 pts)

- Activer SSL entre hôte et conteneur. (10 pts)
- Créer des certificats auto-signés et configurer ssl_cert_file. (10 pts)
- Appliquer RLS sur plusieurs tables avec politiques complexes. (10 pts)

MODULE 6 — Sauvegardes & Restauration Avancées (20 pts)

- Faire un backup PITR (Point in Time Recovery) : wal_level=replica. (10 pts)
- Restaurer à une seconde précise. (10 pts)

MODULE 7 — Réplication Physique & Logique (20 pts)

- Configurer streaming replication via conteneurs. (10 pts)
- Créer une réplication logique publication/subscription. (10 pts)

TOTAL : 200 POINTS